

Estudo Observacional do Corpus de Artigos

ACARI: Análise Automática de Corpus por Alinhamento à Ementa

Grupo 2

Medição e Experimentação em Engenharia de Software
PUC Minas — 2026/1

15 de junho de 2026

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Problema. Avaliar se um corpus de artigos casa com a ementa de uma disciplina é caro e subjetivo: o enunciado pede julgar relevância, tipo, replicabilidade e nível de cada artigo, à mão.

Proposta: ACARI

Uma ferramenta que recebe **ementa** + **corpus de artigos** e responde automaticamente sobre alinhamento, tipo e relevância, de forma reprodutível.

- **Estudo de caso:** 73 artigos apresentados em três turmas (CE 25/2, L 25/2, L 26/1).
- **Escopo:** caracterizar e avaliar *o corpus como um todo* (nível do projeto), não emitir parecer artigo a artigo. As respostas do enunciado são dadas para o conjunto.
- **Tese (proxy):** o alinhamento à ementa é medida observável do potencial de aprendizado previsto no plano de ensino.
- **Tipo:** observacional, aplicado, quantitativo, transversal.

Objetivo (template GQM)

Objetivo de medição

Analisar o corpus de artigos apresentados **com o propósito de** caracterizar e avaliar **com respeito ao** grau de alinhamento à ementa da disciplina **do ponto de vista do** aprendizado previsto no plano de ensino **no contexto de** três turmas da disciplina.

Conecta com as Unidades 1 a 3 da ementa: métricas de produto e processo, testes de hipótese e análise multivariada, e condução de estudos empíricos.

Conceitual (enunciado)

- H_0 : ler os artigos não impacta o aprendizado, na média.
- H_1 : ler os artigos impacta o aprendizado, na média.

Secundária — entre turmas

- $H_{0,2}$: o alinhamento não difere entre turmas.
- $H_{1,2}$: ao menos uma turma possui alinhamento diferente.

Terciária — deriva de veículo

- $H_{0,3}$: a proporção de tipos de veículo não difere entre turmas.

Operacionalização em duas camadas

- Teste inferencial: alinhamento médio do corpus $>$ baseline aleatório de ES.
- Evidência pedagógica: IQAP caracteriza a qualidade acadêmica e pedagógica do corpus.

Métrica pedagógica

O IQAP combina adequação pedagógica, qualidade metodológica, replicabilidade, aplicabilidade prática, acessibilidade ao aluno e qualidade bibliográfica. Sem survey de aprendizado, ele é uma medição *indireta* do potencial de aprendizado.

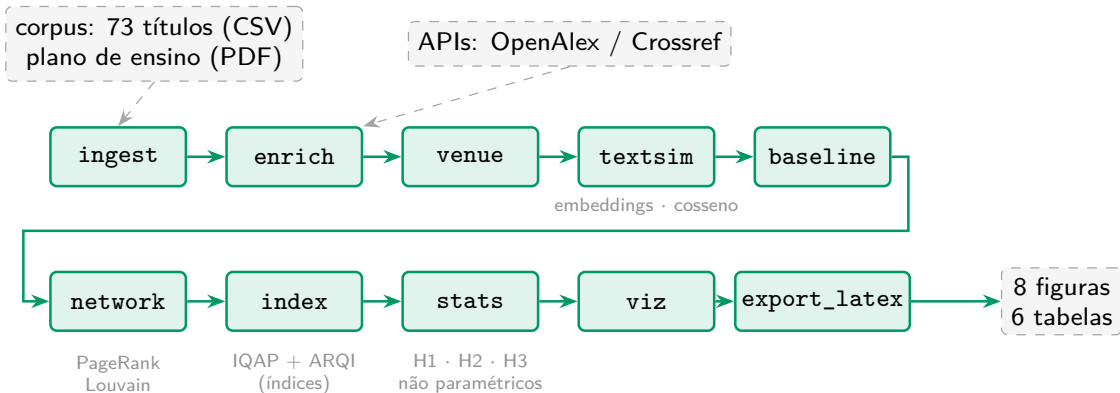
Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Entidade	Atributo	Escala
Artigo (produto)	IQAP	razão [0,1]
Artigo (produto)	alignment_score	razão [0,1]
Artigo	citations	razão
Artigo	year → recency	razão
Veículo	prestige_score	razão [0,1]
Rede	pagerank	razão [0,1]
Artigo	venue_type	nominal
Turma	cohort	nominal

Dependente pedagógica: IQAP (qualidade acadêmica e pedagógica). **Dependente inferencial:** alignment_score (usada em H1/H2 por ter baseline e turma). **Independentes (fatores de comparação):** cohort (turma), year (ano), venue_type. **Índices compostos:** IQAP pedagógico e ARQI bibliométrico. **Controle:** idioma, acesso, venue_type. **Confusão:** popularidade do tema, esforço do apresentador (ameaça à validade).

Pipeline de Medição



- **enrich**: OpenAlex (DOI/título fuzzy) com fallback Crossref; **textsim**: cosseno artigo × ementa (all-MiniLM-L6-v2); **baseline**: 200 artigos aleatórios de ES.
- Reprodutível com um comando: `python run_pipeline.py` (≈ 256 s).

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus**
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Composição do Corpus

- 73 artigos no total
- 64 marcados para teste; **63** com alignment_score válido entram no teste proxy
- Excluídos do teste: livros, relatórios, revistas e tese
- 71/73 com alignment_score (97%)
- 47/73 com prestige_score (64%)
- Turmas: CE 25/2 (n=11), L 25/2 (n=23), L 26/1 (n=29)

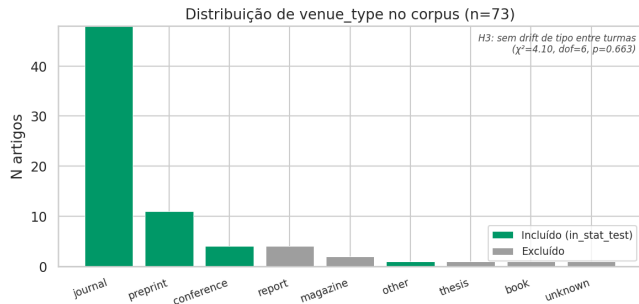


Figura 1: Tipos de veículo; verde entra no teste, cinza só na caracterização.

Tabela Resumo dos Artigos (1/2)

Autor	Título	Turma	Ano	Veículo	Cit.	Align.	ARQI
Kitchenham, B. et al.	Robust Statistical Methods for Empirical Sof...	L 25/2	2016	Empirical Software	250	0.50	0.73
Mishra, A. et al.	Techniques for Calculating Software Product ...	L 25/2	2021	Applied Sciences	15	0.59	0.69
Colakoglu, F. et al.	Software Product Quality Metrics: A Systemat...	L 26/1	2021	IEEE Access	47	0.45	0.69
Bavota, G. et al.	A Large-Scale Empirical Study on Self-Admitt...	L 26/1	2016	—	149	0.37	0.67
Aizaz, F. et al.	An Empirical Investigation of Factors Causin...	L 26/1	2021	IEEE Access	25	0.27	0.66
Qiao, Y. et al.	Process Metrics for Software Defect Predicti...	L 25/2	2020	IET Software	17	0.46	0.65
Kitchenham, B. et al.	Recommendations for analysing and meta-analy...	L 26/1	2024	Empirical Software	11	0.43	0.64
Tariq, S. et al.	Measuring the Impact of Scope Changes on Pro...	L 26/1	2020	IEEE Access	32	0.46	0.64
Rebro, D. et al.	Source Code Metrics for Software Defects Pre...	L 26/1	2023	—	11	0.42	0.64
Rebro, D. et al.	Source Code Metrics for Software Defects Pre...	L 25/2	2023	—	11	0.42	0.64
Rashid, C. et al.	Software Cost and Effort Estimation: Current...	L 26/1	2023	IEEE Access	37	0.45	0.63
Ram, P. et al.	Software Process Measurement and Related Cha...	CE 25/2	2018	Lecture notes in	24	0.54	0.63
Molnar, A. et al.	Evaluation of Software Product Quality Metri...	L 26/1	2020	Communications in	13	0.60	0.62
Ardito, L. et al.	A Tool-Based Perspective on Software Code Ma...	L 25/2	2020	Scientific Program	45	0.51	0.62
Arcuri, A. et al.	A Hitchhikers Guide to Statistical Tests for...	L 26/1	2012	Software Testing V	602	0.45	0.61
Chowdhury, S. et al.	Evidence is All We Need: Do Self-Admitted Te...	L 26/1	2025	—	2	0.34	0.60
Sjoeberg, D. et al.	A Survey of Controlled Experiments in Softwa...	CE 25/2	2005	IEEE Transactions	689	0.50	0.60
Rainio, O. et al.	Evaluation Metrics and Statistical Tests for...	L 26/1	2024	Scientific Reports	992	0.09	0.59
Barón, M. et al.	An Empirical Validation of Cognitive Complex...	L 26/1	2020	—	56	0.37	0.58
Khatonabadi, S. et al.	On Wasted Contributions: Understanding the D...	L 26/1	2022	ACM Transactions o	22	0.21	0.57
Wagner, S. et al.	A Systematic Review of Productivity Factors ...	CE 25/2	2018	arXiv (Cornell Uni	84	0.53	0.57
Ford, D. et al.	A Tale of Two Cities: Software Developers Wo...	L 26/1	2021	ACM Transactions o	204	0.23	0.56
Gupta, S. et al.	Top Challenges from the First Practical Onli...	CE 25/2	2019	ACM SIGKDD Explora	139	0.32	0.54
Zampetti, F. et al.	CI/CD Pipelines Evolution and Restructuring...	L 26/1	2021	—	70	0.27	0.54
Bosu, M. et al.	A Taxonomy of Data Quality Challenges in Emp...	L 25/2	2013	—	35	0.43	0.53
Jin, S. et al.	Software Code Quality Measurement: Implicati...	L 25/2	2023	—	8	0.50	0.53
Weyuker, E.	Impact of Evaluating Software Complexity Mea...	L 25/2	2025	IEEE Transactions	0	0.48	0.52
Fucci, D. et al.	An External Replication on the Effects of Te...	L 25/2	2016	—	43	0.38	0.52
Biase, M. et al.	The Effects of Change Decomposition on Code ...	L 25/2	2019	PeerJ Computer Sci	7	0.35	0.52
Tawosi, V. et al.	On the Relationship Between Story Points and...	L 26/1	2022	—	12	0.36	0.52
Ofem, P. et al.	Metrics for Evaluating and Improving Transpa...	L 25/2	2024	SN Computer Scienc	2	0.45	0.50
Rashid, J. et al.	A Study on Software Metrics and its Impact o...	CE 25/2	2019	arXiv (Cornell Uni	11	0.52	0.48

Ordenado por ARQI decrescente. Apenas artigos com in_stat_test=True. Turmas: L=Lourdes, CE=Coração Eucarístico.

Tabela Resumo dos Artigos (2/2)

Autor	Título	Turma	Ano	Veículo	Cit.	Align.	ARQI
Eltabakh, T. et al.	Quality of AI-Generated vs. Human-Generated ...	L 26/1	2024	—	2	0.29	0.48
Oliveira Jr, E. et al.	Towards Improving Experimentation in Softwar...	L 25/2	2021	Brazilian Symposiu	8	0.39	0.48
Oliveira Jr, E. et al.	Towards Improving Experimentation in Softwar...	L 26/1	2021	Brazilian Symposiu	8	0.39	0.48
Yahya, M. et al.	Impact of CMMI based software process maturi...	L 26/1	2010	—	17	0.52	0.47
Zen, M. et al.	A Quality Model-based Approach for Measuring...	L 26/1	2023	Proceedings of the	6	0.36	0.47
Luz, C. et al.	A Conceptual Model to Support Teaching of So...	L 26/1	2023	—	2	0.52	0.47
Sirqueira, T. et al.	Application of Statistical Methods in Softwa...	CE 25/2	2020	arXiv (Cornell Uni	1	0.63	0.46
Kurnia, R. et al.	Software Metrics Classification for Agile Sc...	L 25/2	2018	2018 International	21	0.41	0.46
Menezes, R. et al.	Metrics in Large-Scale Agile Software Develo...	L 25/2	2024	—	4	0.35	0.45
Machini, A. et al.	A Preliminary GQM Model to Evaluate Web API ...	L 25/2	2016	Communications of	146	0.25	0.45
Wilkes, B. et al.	A Framework for Automating the Measurement o...	L 26/1	2023	—	12	0.36	0.45
Pinedo, L. et al.	Software Quality Models: Exploratory Review	CE 25/2	2023	ICST Transactions	8	0.53	0.45
Debbarma, M. et al.	A Review and Analysis of Software Complexity...	CE 25/2	2013	International Jour	24	0.53	0.44
Chinchay, Y. et al.	Unlocking inclusive education: A quality ass...	L 26/1	2024	Journal of Systems	4	0.26	0.44
Lavazza, L. et al.	Software Development and Maintenance Effort ...	L 25/2	2024	Software	0	0.46	0.42
Patel, S. et al.	A Study of Component Based Software System M...	CE 25/2	2016	—	7	0.51	0.42
Rahman, M. et al.	Do Internal Software Metrics Have Relationsh...	L 26/1	2025	Programming and Co	0	0.46	0.42
Gutiérrez, D. et al.	How to Accelerate R&D and Optimize Experime...	CE 25/2	2023	CHIMIA Internation	15	0.21	0.42
Beller, M. et al.	Whats DAT? Three Case Studies of Measuring S...	L 26/1	2025	arXiv (Cornell Uni	0	0.38	0.42
Nascimento, N. et al.	LLM4DS: Evaluating Large Language Models for...	L 25/2	2024	arXiv (Cornell Uni	1	0.26	0.41
Cernau, L. et al.	Unveiling Hybrid Cyclomatic Complexity: A Co...	L 25/2	2025	ArXiv.org	0	0.46	0.40
Cordeiro, F. et al.	The Role of Measurement Uncertainty in the V...	L 25/2	2024	Accreditation and	3	0.36	0.40
Kan, S. et al.	In-process metrics for software testing	L 26/1	2001	IBM Systems Journa	39	0.50	0.40
Mao, T. et al.	A Large-Scale Empirical Study of AI-Generate...	L 26/1	2026	arXiv (Cornell Uni	0	0.24	0.40
Cristaldo, P. et al.	Adjustment Level Metrics for Requirements in...	CE 25/2	2021	—	0	0.46	0.38
Guardado, J. et al.	Web System for Metrics Control Applying the ...	L 25/2	2025	Redalyc (Universid	0	0.46	0.37
Kärklina, K. et al.	Quality Metrics in Agile Software Development	L 25/2	2018	Information Techno	8	0.33	0.37
Silva, C. et al.	Measurement and Analysis in CMMI with Six Si...	L 25/2	2022	Sigmae	0	0.69	0.36
Giacomo, I. et al.	A machine learning approach to vulnerability...	L 26/1	2026	Figshare	0	0.28	0.36
Abieba, O. et al.	The Impact of Data Visualization on Decision...	L 25/2	2025	—	0	NA	0.36
Zhang, Z. et al.	ADmM: Anomaly Detection for Microservice Sys...	L 26/1	2026	ACM Transactions o	0	0.10	0.34
Erthal, V. M.	Formato para Especificacao de Requisitos Con...	L 25/2	NA	—	0	0.73	0.28

Ordenado por ARQI decrescente. Apenas artigos com in_stat_test=True. Turmas: L=Lourdes, CE=Coração Eucarístico.

Respostas às Perguntas Qualitativas do Enunciado

As 6 perguntas são respondidas em **dois níveis**: **por artigo** quando derivável do texto, e **no nível do projeto** quando subjetivo.

Pergunta	Nível	Resposta
Alinhado ao plano?	por artigo	coluna Align. por artigo na tabela-resumo; corpus Sim ($\delta = +0,922$ vs. baseline)
Relação direta/indireta?	por artigo	tercil do Align. de cada artigo; agregado 28 direta / 22 indireta / 21 fraca
Prático ou teórico?	por artigo	tipo classificado por artigo; agregado 43 empírico / 21 revisão / 9 teórico
Replicável?	projeto	Sim — subjetiva, não derivável do texto (seção adiante)
No nível do aluno?	projeto	Sim — subjetiva (seção adiante)
Agregou valor?	projeto	Sim — subjetiva (seção adiante)

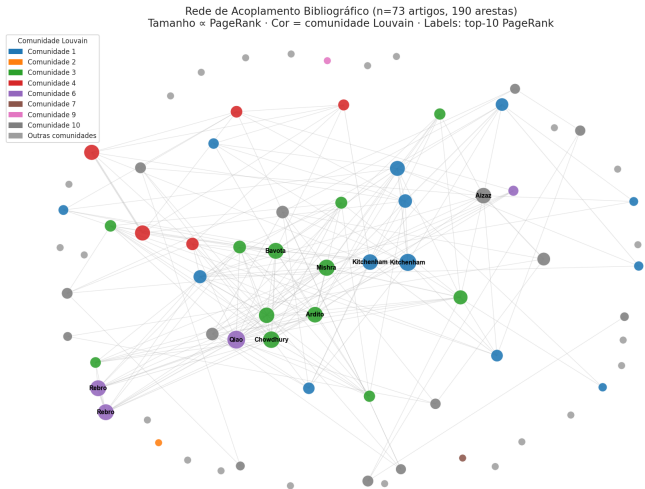
Cortes dos tercis do alinhamento: fraca $< 0,363 \leq$ indireta $< 0,460 \leq$ direta.

Uso no IQAP: as seis perguntas do enunciado viram dimensões da métrica pedagógica. Alinhamento, relação e tipo saem do texto de cada artigo (ACARI); replicável, nível e valor agregado dependem da percepção do leitor, então são atestados pela experiência do grupo ao executar o estudo (próxima seção).

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI**
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Rede de Acoplamento Bibliográfico



- 73 nós, 190 arestas, 26 componentes
- Aresta = referências em comum (OpenAlex)
- Cor = comunidade Louvain (30 detectadas)
- Tamanho $\propto$ PageRank
- Centro: Qiao et al. (PageRank normalizado 1,00)

Distribuição Temática por Turma

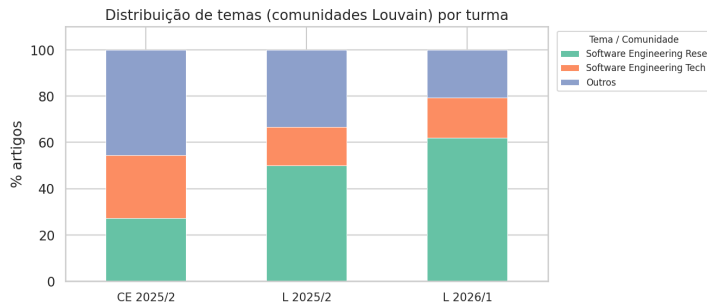


Figura 2: Comunidades Louvain por turma; grupos pequenos agregados em “Outros”.

Como os temas se relacionam:

- **Sobreposição:** mesmos artigos apresentados em turmas diferentes (ex. OliveiraJr e Rebro em L 25/2 e L 26/1) e clusters de métricas de produto/defeito comuns às três turmas.
- **Continuidade:** eixo estável de medição/métricas e experimentação ao longo das três turmas.
- **Complementação:** L 26/1 acrescenta temas atuais (código por IA, DORA/DAT/SPACE) que estendem, e não repetem, o núcleo anterior.

Índice IQAP: Potencial Pedagógico

Definição

O IQAP mede se um artigo é bom para a disciplina, não apenas se é bibliometricamente forte.

$$IQAP_i = 0,25Ped_i + 0,20Met_i + 0,20Rep_i + 0,15Apl_i + 0,10Acess_i + 0,10Bib_i$$

Dimensão	Interpretação
Ped_i	adequação pedagógica aos tópicos da ementa e sobreposição temática
Met_i	qualidade metodológica: método, resultados, métricas, estatística e amostra
Rep_i	replicabilidade: método descrito, dados/código, referências e ameaças
Apl_i	aplicabilidade prática: estudos empíricos, ferramentas, frameworks e casos reais
$Acess_i$	acessibilidade: tamanho, idioma, resumo e complexidade estatística
Bib_i	qualidade bibliográfica: referências, DOI, ano e tipo de veículo

Resultados do IQAP no Corpus

Síntese

- 73 artigos avaliados
- IQAP médio: **0,487**
- IQAP mediano: **0,484**
- Categorias: 14 bons, 28 regulares, 24 fracos

Dimensões médias

- Replicabilidade: **0,543**
- Qualidade metodológica: **0,378**
- Adequação pedagógica: **0,482**
- Dados/código disponível: 1 artigo

Fonte dos resultados: `metricas_bons_artigos.csv`.

Leitura: o corpus é bem alinhado à ementa, mas o IQAP mostra que nem todo artigo alinhado é automaticamente um bom artigo pedagógico. A qualidade metodológica é o principal ponto de atenção.

Dados do CSV usados no IQAP

Grupo de colunas	Exemplos no CSV	Uso na métrica
Identificação	id, title, arquivo	rastrear cada linha do IQAP ao artigo/PDF analisado
Ementa	qtd_temas_ementa, max_percentual_match, sobreposicao_tematica_qtd	calcular a adequação pedagógica
Método	method_count, stats_count, metrics_count, tamanho_amostra	estimar qualidade metodológica e replicabilidade
Evidências textuais	has_abstract, has_method, has_results, has_data_or_code_availability	identificar sinais de clareza, reuso e replicação
Scores finais	replicability_score, method_quality_score, pedagogical_fit_score, IQAP	compor e classificar o índice final

O CSV não precisa aparecer inteiro nos slides. Basta mostrar os agregados, o Top-10 e explicar quais colunas sustentam a fórmula.

IQAP — Top-10 Artigos

Pos.	Artigo	IQAP	Classe
1	Experimentation in Software Engineering	0.738	bom
2	An External Replication on the Effects of Test-driven	0.732	bom
3	Empirical Validation of Cognitive Complexity	0.725	bom
4	What's DAT? Measuring Developer Productivity at Meta	0.705	bom
5	Metrics for Transparency in Software Engineering	0.703	bom
6	A Large-Scale Empirical Study on Self-Admitted Technical Debt	0.672	bom
7	Change Decomposition on Code Review	0.667	bom
8	Small Sample Size SE Experiments	0.655	bom
9	Software Process Measurement in Agile SD	0.653	bom
10	Robust Statistical Methods for Empirical Software Engineering	0.643	bom

Ranking gerado a partir de `metricas_bons_artigos.csv`. As dimensões detalhadas do IQAP aparecem nos slides anteriores.

Como o IQAP foi calculado

Dim.	Fonte	Sinais usados no cálculo
Ped_i	ementa + texto do artigo	quantidade de temas da ementa, maior percentual de match e sobreposição temática
Met_i	PDF do artigo	presença de método, resultados, amostra, estatística e métricas
Rep_i	PDF do artigo	método descrito, amostra, estatística, métricas, referências, dados/código e ameaças
Apl_i	classificação do artigo	empírico, estudo com dados reais, ferramenta, framework ou estudo de caso
$Acess_i$	metadados/texto	número de páginas, idioma, resumo e complexidade estatística
Bib_i	metadados bibliográficos	referências, DOI, ano e tipo de veículo

Uso nos testes: o IQAP já caracteriza a qualidade pedagógico-metodológica do corpus. Para testar H1 diretamente por IQAP, o próximo passo é calcular as mesmas dimensões para o baseline aleatório.

Como o IQAP ajuda nas hipóteses

Hipótese/pergunta	Uso do IQAP
H1: curadoria ajuda o aprendizado	Complementa o teste de alinhamento: além de estar acima do baseline, o corpus é avaliado quanto à utilidade pedagógica e metodológica.
H2: diferença entre turmas	Ainda exige adicionar a coluna cohort ao CSV do IQAP para comparar IQAP por turma com Kruskal-Wallis/Dunn.
Replicável?	Usa replicability_score e sinais como método, amostra, estatística, métricas e dados/código.
No nível do aluno?	Usa accessibility_score e pedagogical_fit_score.
Agregou valor?	Usa o IQAP como síntese: artigos bons ou regulares indicam maior potencial de valor para a disciplina.

Assim, o ARQI responde “quais artigos são fortes academicamente?”, enquanto o IQAP responde “quais artigos são bons para aprender esta disciplina?”.

Índice ARQI: Dimensões e Pesos

- ARQI = média ponderada das dimensões bibliométricas disponíveis por artigo.
- Papel no estudo: ordenar relevância acadêmica; não substituir o IQAP.
- Dimensões: alinhamento, prestígio, log(citações), recência, centralidade.
- NA é tratado graciosamente: média das dimensões presentes, nunca zero.
- Pesos primários por PCA (PC1 explica 41,9% da variância), confrontados com peso igual.

Dimensão	Peso PCA
Recência	0,591
log(Citações)	0,514
Centralidade	0,435
Alinhamento	0,410
Prestígio	0,172

ARQI — Top-10 Artigos

Autor	Align.	Prest.	log(Cit.)	Rec.	Centr.	Rubric	ARQI
Kitchenham, B. et al.	0.504	0.649	0.901	0.697	0.898	—	0.730
Mishra, A. et al.	0.591	0.660	0.556	0.848	0.795	—	0.690
Colakoglu, F. et al.	0.453	0.819	0.761	0.848	0.554	—	0.687
Bavota, G. et al.	0.368	—	0.859	0.697	0.761	—	0.671
Aizaz, F. et al.	0.268	0.819	0.662	0.848	0.710	—	0.662
Qiao, Y. et al.	0.456	0.383	0.585	0.818	1.000	—	0.648
Kitchenham, B. et al.	0.429	0.649	0.472	0.939	0.718	—	0.641
Tariq, S. et al.	0.460	0.819	0.676	0.818	0.428	—	0.640
Rebro, D. et al.	0.417	—	0.472	0.909	0.754	—	0.638
Rebro, D. et al.	0.417	—	0.472	0.909	0.754	—	0.638

ARQI = média ponderada por pesos iguais das dimensões disponíveis. Rubric = NA (template não preenchido). log(Cit.) = rank percentil de log(cit. + 1).

Quadrante Relevância × Qualidade

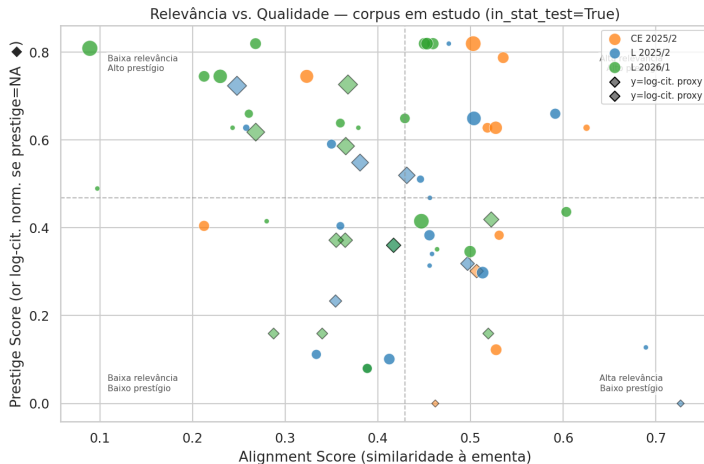
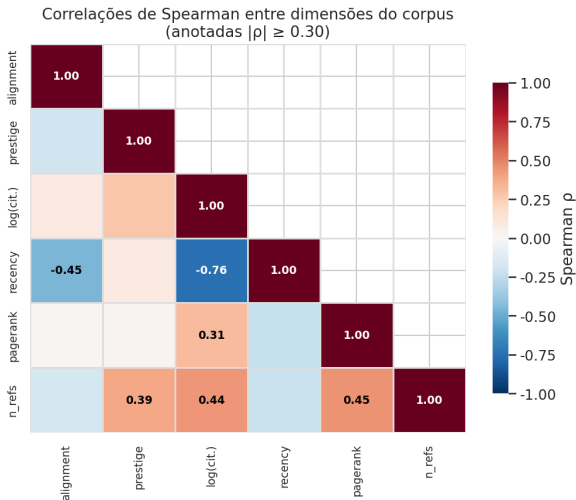


Figura 3: X = alinhamento; Y = prestígio (log-citações quando NA); tamanho $\propto$ ARQI; cor por turma.

Correlações entre Dimensões



Correlação de Spearman ($|\rho| \geq 0,30$ anotadas). Conecta com a análise multivariada da ementa.

- $\log(\text{cit.}) \times \text{alinhamento}$: $-0,90$ (mais citados, menos alinhados)
- $\text{pagerank} \times \text{alinhamento}$: $-0,82$
- $\text{recência} \times \log(\text{cit.})$: $-0,64$ (antigos acumulam citações)
- $n_refs \times \text{prestígio}$: $+0,56$

Estabilidade do Ranking ARQI

Comparação	Spearman ρ	p-valor	n
ARQI PCA vs ARQI Igual	0.960	0.0000	73
ARQI PCA vs ARQI s/ Prestígio	0.973	0.0000	73
ARQI Igual vs ARQI s/ Prestígio	0.917	0.0000	73

Estabilidade do ranking ARQI entre as três configurações de peso. $\rho \geq 0.917$ indica alta consistência.

Spearman $\rho \geq 0,917$ entre as três configurações: o ranking ARQI é robusto à escolha de pesos.

Sumário

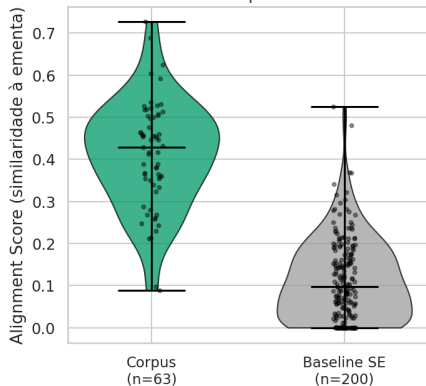
- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese**
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Critério	Decisão
n pequeno por grupo	não paramétrico
normalidade não garantida	Mann-Whitney / Kruskal-Wallis
múltiplas comparações	correção Benjamini-Hochberg
tamanho de efeito	Cliff's δ
robustez do p	permutação (10.000 reamostras)
frequências (tipo de veículo)	qui-quadrado + Cramér's V

Mann-Whitney é a alternativa não paramétrica ao teste t; Kruskal-Wallis, à ANOVA de um fator. $\alpha = 0,05$; BH controla a taxa de falsas descobertas (FDR).

H1 — Corpus vs Baseline

H1 — Alinhamento do corpus vs. baseline aleatório



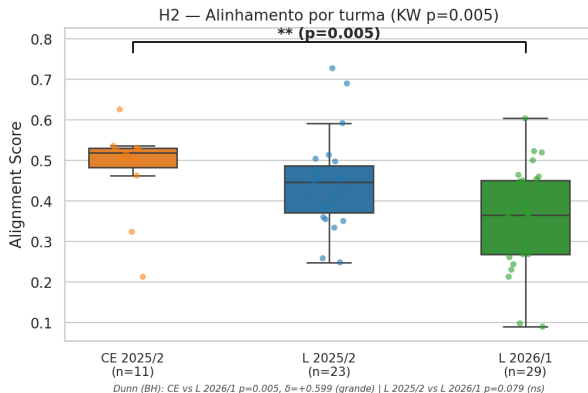
Mann-Whitney $U=12107$, $p<0.001$ (one-sided) | Cliff's $\delta=+0.922$ (grande) | Permutação $p<0.001$ ($n=10,000$ resamples)

H_0 rejeitada.

- Mann-Whitney $U = 12107$, $p < 0,001$
- Cliff's $\delta = +0,922$ (**grande**)
- Permutação $p < 0,001$
- Mediana $\approx 0,43$ (corpus) vs $\approx 0,10$ (baseline)

O corpus está alinhado à ementa muito acima do acaso. O IQAP complementa este teste mostrando que 42 artigos têm qualidade pedagógica ao menos regular, embora a média ainda seja moderada (0,487).

H2 — Alinhamento entre Turmas



$H_{0,2}$ rejeitada globalmente (KW $H=10,64$, $p=0,005$).

- CE 25/2 vs L 26/1: $p=0,005$, $\delta=+0,599$ (grande) — único par significativo após BH
- CE 25/2 vs L 25/2: $p=0,120$ (ns)
- L 25/2 vs L 26/1: $p=0,079$ (ns)

Leitura: o gráfico mostra o componente de alinhamento, que alimenta a adequação pedagógica do IQAP. Como o CSV atual do IQAP não contém turma, a comparação inferencial entre turmas ainda usa `alignment_score`. L 26/1 é a turma mais recente e a maior ($n=29$), com menor alinhamento. Sugere diferença no potencial pedagógico por deriva temática para temas mais amplos e atuais (código gerado por IA, métricas de produtividade como DORA/DAT/SPACE). Achado exploratório, dado o n e o caráter observacional.

H3 — Deriva de Tipo de Veículo

- $\chi^2 = 4,10$, $gl = 6$, $p = 0,663$
- Cramér's $V = 0,179$ (pequeno)
- $H_{0,3}$ **não rejeitada**: a proporção de tipos de veículo não difere entre turmas.

Leitura: achado negativo relevante. O padrão de escolha de veículos (periódico, conferência, preprint) é estável ao longo das turmas, mesmo com a deriva de tema vista em H2.

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI**
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Da Análise à Ferramenta: ACARI

O pipeline é a ferramenta ACARI: qualquer ementa (PDF ou texto) + qualquer corpus (CSV de títulos) reproduzem toda a análise.

Uso

```
python run_pipeline.py -config sua_disciplina.yaml
```

Validação cruzada de construto (mesmos 10 artigos, duas ementas):

Ementa	Alinhamento médio
Medição e Experimentação (a disciplina)	0,556
Outra área (Ciência de Dados)	0,286
Variação	−49%

O alinhamento cai quando a ementa é de outra área: o score mede o que diz medir. Grupos opcionais (sem turmas, H2/H3 são puladas automaticamente); baseline e modelo de embedding parametrizáveis.

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade**
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

Tipo	Ameaça
Construto	IQAP é proxy do potencial de aprendizado, não aprendizado medido diretamente; parte das dimensões depende de julgamento do grupo.
Interna	erros de match por título no OpenAlex; 26 artigos sem prestige_score (cobertura de conferências recentes).
Conclusão	n pequeno por turma reduz o poder; BH controla FDR mas não o elimina.
Externa	uma disciplina, uma instituição, três turmas; sem replicação não generaliza.

Mitigações: Cliff's δ + permutação + correção BH; análise de sensibilidade do IQAP/ARQI; caracterização explícita dos itens excluídos.

- **Escopo da automação:** ACARI responde 3 das 6 perguntas qualitativas automaticamente. No IQAP, adequação pedagógica, qualidade metodológica, replicabilidade, aplicabilidade, acessibilidade e qualidade bibliográfica entram como dimensões calculadas a partir dos PDFs e metadados.
- **Idioma:** ementa em português, abstracts em inglês; o modelo atual é orientado ao inglês. Um modelo multilíngue é configurável.
- **Cobertura:** CORE/SJR indisponíveis (endpoints bloqueados); o prestígio usa apenas métricas de fonte do OpenAlex.
- **Trabalhos futuros:** calcular o IQAP também para o baseline; desenho longitudinal com turmas futuras; modelo multilíngue por padrão; aplicação a outras disciplinas e instituições.

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo**
- 9 Conclusão

Sim.

- O corpus é sobre medição, métricas, experimentação e testes estatísticos: os próprios métodos que *aplicamos* neste trabalho.
- Replicamos na prática técnicas dos artigos do corpus: GQM, testes não paramétricos, tamanho de efeito, correção de múltiplas comparações.
- O pipeline ACARI é reproduzível por um comando, com dados congelados: o próprio estudo é um artefato replicável.

No nível do aluno? (evidência do próprio estudo)

Sim.

- A prova é este trabalho: lemos, compreendemos e operacionalizamos os conceitos dos artigos para construir a análise.
- Os temas do corpus coincidem com as Unidades 1 a 3 da disciplina, confirmado quantitativamente pelo alinhamento à ementa ($\delta = +0,922$).
- O alinhamento alto não é só estatístico: traduziu-se em capacidade real de uso dos métodos pelo grupo.

Sim.

- A leitura do corpus gerou um produto concreto: a ferramenta ACARI e este estudo de caso.
- Conceitos lidos viraram decisões de projeto: escolha de testes, construção do IQAP e do ARQI, rede de acoplamento, validação cruzada.
- O ganho é demonstrável e cumulativo, não apenas declarado: o trabalho existe porque os artigos agregaram.

Sumário

- 1 Enquadramento e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Caracterização do Corpus
- 4 Rede Temática, IQAP e ARQI
- 5 Testes de Hipótese
- 6 Ferramenta: ACARI
- 7 Discussão e Ameaças à Validade
- 8 As 3 Perguntas Respondidas pelo Próprio Estudo
- 9 Conclusão

- ① **H_1 confirmada por alinhamento:** o corpus fica acima do baseline ($\delta = +0,922$), indicando aderência forte ao aprendizado previsto.
- ② **Diferença entre turmas (H_2):** CE 25/2 > L 26/1 no componente de alinhamento ($\delta = +0,599$); o IQAP completo deve confirmar se a diferença permanece quando entram replicabilidade, nível e valor agregado.
- ③ **IQAP médio = 0,487:** 14 artigos bons, 28 regulares e 24 fracos; o corpus tem valor pedagógico, mas qualidade metodológica moderada.
- ④ **IQAP e ARQI são complementares:** IQAP mede qualidade pedagógico-metodológica; ARQI ranqueia qualidade/relevância bibliométrica.

Pipeline e dados reproduzíveis com `python run_pipeline.py`.

- WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2012.
- FENTON, N.; BIEMAN, J. *Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach*. CRC Press, 2014.
- BASILI, V.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The Goal Question Metric Approach. 1994.
- REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP, 2019.
- PRIEM, J. et al. OpenAlex: a fully-open index of scholarly works. 2022. <https://openalex.org>

Corpus Analisado — 73 Artigos Apresentados em Sala I

- 1 KITCHENHAM, B. et al. Robust Statistical Methods for Empirical Software Engineering. 2016. *Empirical Software Engineering*. [L 25/2]
- 2 BIASE, M. et al. The Effects of Change Decomposition on Code Review: A Controlled Experiment. 2019. *PeerJ Computer Science*. arXiv:1805.10978. [L 25/2]
- 3 ABIEBA, O. A. et al. The Impact of Data Visualization on Decision-Making in Software Engineering. 2025. *IJAAR*. [L 25/2]
- 4 MISHRA, A. et al. Techniques for Calculating Software Product Metric Thresholds. 2021. *Applied Sciences (MDPI)*. [L 25/2]
- 5 FUCCI, D. et al. An External Replication on the Effects of Test-Driven Development. 2016. *ACM*. [L 25/2]
- 6 LAVAZZA, L. et al. Software Development and Maintenance Effort Estimation Using Function Points. 2024. *Software (MDPI)*. [L 25/2]
- 7 ARDITO, L. et al. A Tool-Based Perspective on Software Code Maintainability Metrics: A SLR. 2020. *Scientific Programming (Wiley)*. [L 25/2]
- 8 REBRO, D. et al. Source Code Metrics for Software Defects Prediction. 2023. arXiv:2301.08022. [L 25/2]
- 9 OFEM, P. et al. Metrics for Evaluating and Improving Transparency in Software Engineering. 2024. *SN Computer Science (Springer)*. [L 25/2]
- 10 CERNAU, L. et al. Unveiling Hybrid Cyclomatic Complexity. 2025. arXiv:2504.00477. [L 25/2]
- 11 JIN, S. et al. Software Code Quality Measurement: Implications from Metric Distributions. 2023. arXiv:2307.12082. [L 25/2]
- 12 WEYUKER, E. Impact of Evaluating Software Complexity Measures. 2025. *IEEE Transactions on Software Engineering*. [L 25/2]
- 13 CORDEIRO, F. et al. The Role of Measurement Uncertainty in the Validation of a Measurement Procedure. 2024. *Accreditation and Quality Assurance (Springer)*. [L 25/2]
- 14 QIAO, Y. et al. Process Metrics for Software Defect Prediction in Object-Oriented Programs. 2020. *IET Software*. [L 25/2]
- 15 MENEZES, R. et al. Metrics in Large-Scale Agile Software Development: A Multivocal Literature Review. 2024. *SBC/CIBSE*. [L 25/2]
- 16 SILVA, C. et al. Measurement and Analysis in CMMI with Six Sigma and ISO/IEC/IEEE 15939. 2022. *Sigmae*. [L 25/2]
- 17 ERTHAL, V. M. Formato para Especificação de Requisitos Conjecturais na Experimentação Contínua em ES. 2023. [L 25/2]
- 18 GUARDADO, J. et al. Web System for Metrics Control Applying the GQM Method. 2025. *Redalyc*. [L 25/2]
- 19 MACHINI, A. et al. A Preliminary GQM Model to Evaluate Web API Usability. 2016. *SEDICI/UNLP*. [L 25/2]
- 20 KARKLINA, K. et al. Quality Metrics in Agile Software Development. 2018. *Information Technology and Management Science*. [L 25/2]
- 21 NASCIMENTO, N. et al. LLM4DS: Evaluating Large Language Models for Data Science Code Generation. 2024. arXiv:2411.11908. [L 25/2]
- 22 OLIVEIRA JR, E. et al. Towards Improving Experimentation in Software Engineering. 2021. *Brazilian Symposium on SE (SBES)*. [L 25/2]
- 23 KURNIA, R. et al. Software Metrics Classification for Agile Scrum Process: A Literature Review. 2018. *IEEE*. [L 25/2]

Corpus Analisado — 73 Artigos Apresentados em Sala II

- 24 BOSU, M. et al. A Taxonomy of Data Quality Challenges in Empirical Software Engineering. 2013. *arXiv:2106.06141*. [L 25/2]
- 25 PINEDO, L. et al. Software Quality Models: Exploratory Review. 2023. *ICST Transactions*. [CE 25/2]
- 26 PATEL, S. et al. A Study of Component Based Software System Metrics. 2016. [CE 25/2]
- 27 BASILI, V. The Experimental Paradigm in Software Engineering. 1993. [CE 25/2]
- 28 RASHID, J. et al. A Study on Software Metrics and its Impact on Software Quality. 2019. *arXiv (Cornell)*. [CE 25/2]
- 29 RAM, P. et al. Software Process Measurement and Related Challenges in Agile SD: A Multiple Case Study. 2018. *Lecture Notes in CS*. [CE 25/2]
- 30 CRISTALDO, P. et al. Adjustment Level Metrics for Requirements in Project Management. 2021. [CE 25/2]
- 31 WAGNER, S. et al. A Systematic Review of Productivity Factors in Software Development. 2018. *arXiv (Cornell)*. [CE 25/2]
- 32 GUPTA, S. et al. Top Challenges from the First Practical Online Controlled Experiments Summit. 2019. *ACM SIGKDD Explorations*. [CE 25/2]
- 33 DEBBARMA, M. et al. A Review and Analysis of Software Complexity Metrics in Structural Testing. 2013. *International Journal*. [CE 25/2]
- 34 KITCHENHAM, B. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. 2007. [CE 25/2]
- 35 SIRQUEIRA, T. et al. Application of Statistical Methods in Software Engineering: Theory and Practice. 2020. *arXiv (Cornell)*. [CE 25/2]
- 36 SJØBERG, D. et al. A Survey of Controlled Experiments in Software Engineering. 2005. *IEEE Transactions on Software Engineering*. [CE 25/2]
- 37 GUTIÉRREZ, D. et al. How to Accelerate R&D and Optimize Experiment Planning with ML and Data Science. 2023. *CHIMIA*. [CE 25/2]
- 38 KHATOONABADI, S. et al. On Wasted Contributions: Contributor-Abandoned Pull Requests. 2022. *ACM TOSEM*. doi:10.1145/3530785. [L 26/1]
- 39 WILKES, B. et al. A Framework for Automating the Measurement of DORA Metrics. 2023. *IEEE ICSME*. [L 26/1]
- 40 KITCHENHAM, B. et al. Recommendations for Analysing and Meta-analysing Small Sample Size SE Experiments. 2024. *Empirical Software Engineering*. [L 26/1]
- 41 ARCURI, A. et al. A Hitchhiker's Guide to Statistical Tests for Assessing Randomized Algorithms in SE. 2012. *Software Testing, Verification & Reliability*. doi:10.1002/stvr.1486. [L 26/1]
- 42 TAWOSI, V. et al. On the Relationship Between Story Points and Development Effort in Agile OSS. 2022. *ACM*. doi:10.1145/3544902.3546238. [L 26/1]
- 43 ZHANG, Z. et al. ADmM: Anomaly Detection for Microservice Systems with Incomplete Metrics. 2026. *ACM Transactions*. doi:10.1145/3801729. [L 26/1]
- 44 GIACOMO, I. et al. A Machine Learning Approach to Vulnerability Detection in Smart Contracts. 2026. *Figshare/ScienceDirect*. [L 26/1]

Corpus Analisado — 73 Artigos Apresentados em Sala III

- 45 RAINIO, O. et al. Evaluation Metrics and Statistical Tests for Machine Learning. 2024. *Scientific Reports (Nature)*. [L 26/1]
- 46 ZAMPETTI, F. et al. CI/CD Pipelines Evolution and Restructuring: A Qualitative and Quantitative Study. 2021. *IEEE*. [L 26/1]
- 47 AIZAZ, F. et al. An Empirical Investigation of Factors Causing Scope Creep in Agile GSD. 2021. *IEEE Access*. [L 26/1]
- 48 ZEN, M. et al. A Quality Model-based Approach for Measuring User Interface Aesthetics with Grace. 2023. *ACM*. doi:10.1145/3593224. [L 26/1]
- 49 TARIQ, S. et al. Measuring the Impact of Scope Changes on Project Plan Using EVM. 2020. *IEEE Access*. [L 26/1]
- 50 REBRO, D. et al. Source Code Metrics for Software Defects Prediction. 2023. *ACM*. doi:10.1145/3555776.3577809. [L 26/1]
- 51 LUZ, C. et al. A Conceptual Model to Support Teaching of SE Controlled (Quasi-)Experiments. 2023. *ACM*. doi:10.1145/3613372.3614202. [L 26/1]
- 52 KITCHENHAM, B. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in SE. 2007. *Elsevier* (relatório técnico). [L 26/1]
- 53 FORD, D. et al. A Tale of Two Cities: Software Developers Working from Home during COVID-19. 2021. *ACM TOSEM*. doi:10.1145/3487567. [L 26/1]
- 54 ELTABAKH, T. et al. Quality of AI-Generated vs. Human-Generated Code. 2024. *IEEE*. [L 26/1]
- 55 BORGES, G. A. Análise da Eficiência do Uso de Recursos de Máquina em Práticas de Observabilidade. 2024. *TCC/PUC Minas*. [L 26/1]
- 56 BAVOTA, G. et al. A Large-Scale Empirical Study on Self-Admitted Technical Debt. 2016. *ACM*. doi:10.1145/2901739.2901742. [L 26/1]
- 57 RAHMAN, M. et al. Do Internal Software Metrics Have Relationship with Fault- and Change-Proneness? 2025. *Programming and Computer Software*. doi:10.1134/S0361768824602400. [L 26/1]
- 58 BARÓN, M. et al. An Empirical Validation of Cognitive Complexity as a Measure of Code Understandability. 2020. *ESEM*. arXiv:2007.12520. [L 26/1]
- 59 WOHLIN, C. et al. Experimentation in Software Engineering. 2012. *Springer* (livro). [L 26/1]
- 60 CHINCHAY, Y. et al. Unlocking Inclusive Education: Quality Assessment of Software Design for Children with Autism. 2024. *Journal of Systems and Software*. [L 26/1]
- 61 RASHID, C. et al. Software Cost and Effort Estimation: Current Approaches and Future Trends. 2023. *IEEE Access*. [L 26/1]
- 62 MAO, T. et al. A Large-Scale Empirical Study of AI-Generated Code in Real-World Repositories. 2026. *arXiv (Cornell)*. [L 26/1]
- 63 YAHYA, M. et al. Impact of CMMI-based Software Process Maturity on COCOMO II Effort Estimation. 2010. [L 26/1]
- 64 KAN, S. et al. In-process Metrics for Software Testing. 2001. *IBM Systems Journal*. [L 26/1]
- 65 EMAM, K. et al. Software Product Metrics. 2002. *IEEE Potentials* (magazine). [L 26/1]
- 66 VAN SOLINGEN, R.; BASILI, V.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The Goal Question Metric (GQM) Approach. 1994 (relatório). [L 26/1]

Corpus Analisado — 73 Artigos Apresentados em Sala IV

- 67 OLIVEIRA JR, E. et al. Towards Improving Experimentation in Software Engineering. 2021. ACM. doi:10.1145/3474624.3477073. [L 26/1]
- 68 COLAKOGLU, F. et al. Software Product Quality Metrics: A Systematic Mapping Study. 2021. *IEEE Access*. doi:10.1109/ACCESS.2021.3054730. [L 26/1]
- 69 BELLER, M. et al. What's DAT? Three Case Studies of Measuring Software Development Productivity at Meta. 2025. *arXiv (Cornell)*. doi:10.48550/arXiv.2503.10977. [L 26/1]
- 70 FORSGREN, N. et al. The SPACE of Developer Productivity. 2021. *ACM Queue* (magazine). [L 26/1]
- 71 SANTOS, R. V. M. et al. Definição de um Processo de Medição de Software baseado em Seis Sigma e CMMI. 2014. *Sigmae*. [L 26/1]
- 72 MOLNAR, A. et al. Evaluation of Software Product Quality Metrics. 2020. *Communications in Computer and Information Science*. [L 26/1]
- 73 CHOWDHURY, S. et al. Evidence is All We Need: Do Self-Admitted Technical Debts Impact Method-Level Maintenance? 2025. *MSR*. doi:10.1109/MSR66628.2025.00118. [L 26/1]

Turmas: **CE** = Coração Eucarístico, **L** = Lourdes. Fonte: `corpus_seed.csv` (enriquecido via OpenAlex/Crossref).

Apêndice A — Como o alinhamento é calculado

- 1 **Texto da disciplina:** ementa + unidades de ensino + objetivos + bibliografia básica, extraídos do plano de ensino (PyMuPDF) e divididos em 7 segmentos de ≈ 200 palavras.
- 2 **Embedding da disciplina:** cada segmento vira um vetor de 384 dimensões (all-MiniLM-L6-v2); o vetor final é a média dos 7.
- 3 **Texto do artigo:** abstract do OpenAlex (abstract_inverted_index); na ausência, a 1ª página do PDF.
- 4 **Score:** similaridade de cosseno $\cos(\theta) = \frac{\vec{v}_{art} \cdot \vec{v}_{disc}}{\|\vec{v}_{art}\| \|\vec{v}_{disc}\|} \in [0, 1]$.

Embedding semântico captura significado, não apenas termos em comum (diferente de busca por palavra-chave).

Apêndice B — Enriquecimento, baseline e normalizações

- **Match bibliográfico:** DOI quando disponível; senão busca fuzzy de título (`token_set_ratio` ≥ 72) com validação de ano ($\Delta \leq 8$); fallback Crossref. Cobertura: 71/73 (97%).
- **Baseline:** 200 artigos aleatórios do conceito *Software Engineering* (OpenAlex C41008148, `has_abstract:true`), amostragem com *seed* fixo para reprodutibilidade.
- **Normalizações:** citações $\rightarrow$ rank percentil de $\log(\text{cit.} + 1)$; recência $\rightarrow$ min-max do ano; prestígio $\rightarrow$ percentil de h-index + *2yr mean citedness* do veículo; centralidade $\rightarrow$ PageRank / máximo.
- **NA:** nunca imputado como zero; ARQI usa a média ponderada das dimensões disponíveis.

Apêndice C — H1 completo (corpus vs baseline)

n corpus	n baseline	U	p (one-sided)	Cliff's δ	Perm. p
63	200	12107	0.00000	+0.922	0.00000

Mann-Whitney U (one-sided: corpus > baseline). Cliff's δ : $|d| \geq 0.474 = \text{grande}$. Permutação: 10,000 resamples, two-sided.

Apêndice D — H2 completo (entre turmas)

Teste	H / Estatística	p (BH-corr.)	Cliff's δ	Magnitude
Kruskal-Wallis (global)	H=10.643	0.00489	—	—
Dunn: CE 25/2 vs L 25/2	—	0.1202	+0.391	méd.
Dunn: CE 25/2 vs L 26/1 *	—	0.0051	+0.599	grande
Dunn: L 25/2 vs L 26/1	—	0.0792	+0.337	méd.

p-valores Dunn corrigidos por Benjamini-Hochberg. * par significativo ($p < 0.05$). Cliff's δ : $\text{peq.} = < 0.330$, $\text{méd.} = < 0.474$, $\text{grande} = \geq 0.474$.